Dokumentasi Sistem Pelaporan Ekspedisi & Pengajuan Dokumen Vendor

PT Putra Perkasa Abadi â€" Site Borneo Indobara (BIB)
Kolaborasi SCM Â· FAW Â· ICT
Versi dokumentasi: 1.0 â€" 25 Agustus 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem ini merupakan portal operasional terintegrasi untuk:

- mencatat kedatangan kendaraan ekspedisi di Underpass;
- mengelola pengajuan Visitor, Waskat, Permit Vendor Non Simper, dan Ijin Lintas;
- memeriksa dokumen per orang atau per unit;
- mengatur masa berlaku, release, revisi, penolakan, penutupan, dan pengajuan ulang;
- menyusun Planning Escort satu bulan ke depan dengan drag-and-drop;
- menjalankan escort kendaraan ekspedisi oleh Driver Escort;
- menyimpan bukti foto dan koordinat maksimal Â±5 meter;
- menampilkan pembaruan dan notifikasi secara realtime melalui Laravel Reverb;
- mengelola pengguna, hak akses, serta master vendor.

Antarmuka menggunakan identitas merah-putih lembut, responsif untuk desktop, tablet, dan mobile. Pada mobile, navigasi utama berada di bawah dan menu tambahan tersedia melalui **Lainnya**.

2. Ruang Lingkup Modul

Kolaborasi SCM Â· FAW Â· ICT

Modul	Fungsi utama	Pengguna utama
Autentikasi	Login username, logout, pembatasan percobaan login	Semua role
Ekspedisi	Input kedatangan, tensi, foto, GPS, riwayat per akun	Ekspedisi
Monitoring Ekspedisi	Dashboard, chart interaktif, filter, DataTable, CSV, informasi escort	Koordinator/Developer
Pengajuan Vendor	Visitor, Waskat, Permit Non Simper, Ijin Lintas, upload PDF per subjek	Vendor
Review Dokumen	Verifikasi dokumen, catatan, status, unduh per file/semua file	Koordinator/Developer
Pengajuan Ulang	Pemilihan orang/unit dan pemeriksaan Surat Sehat	Koordinator dan Vendor
Planning Escort	Kalender 30 hari, drag-and-drop, evidence WA	Koordinator/Developer
Driver Escort	Ambil unit ekspedisi, proses, close dengan foto dan GPS	Driver
Manajemen User	CRUD akun, permission koordinator, relasi vendor, nomor lambung	Koordinator/Developer
Manajemen Vendor	Master 35 vendor, kategori dan status	Koordinator/Developer
Profil	Perubahan profil dan password sendiri	Semua role
Realtime	Notifikasi dan refresh data tanpa polling	Semua role terkait

3. Teknologi dan Arsitektur

3.1 Stack

- Backend: PHP 8.2+, Laravel 12, Eloquent ORM.
- Frontend: Vue 3, Inertia.js, Tailwind CSS, Vite.
- Database: SQLite untuk default development; MySQL/MariaDB direkomendasikan untuk produksi.
- Realtime: Laravel Reverb, Laravel Echo, Pusher protocol.
- Queue: Laravel database queue; Redis direkomendasikan untuk produksi skala lebih besar.
- File privat: Laravel local disk di `storage/app/private`.
- Geocoding: OpenStreetMap Nominatim dengan cache 30 hari.
- Pengujian: PHPUnit 11 dan Laravel Feature Test.

3.2 Aliran Sistem

```
Browser / Mobile
      â”, HTTPS + Inertia
      â–¼
Web Server (Nginx/Apache)
      â”,
      â”œâ”€â”€ Laravel HTTP â”€â”€ Database
      â”œâ”€â”€ Storage privat â”€â”€ Dokumen & foto
      â”œâ”€â”€ Queue Worker â”€â”€ Event broadcast
      â””â”€â”€ Reverb WebSocket â”€â”€ Update realtime
```

Semua aksi sensitif tetap divalidasi di server. Pemeriksaan role di UI hanya untuk pengalaman pengguna dan bukan pengganti middleware backend.

4. Role dan Hak Akses

4.1 Developer

Role tertinggi. Developer melewati pemeriksaan role/permission dan dapat mengakses seluruh modul Koordinator. Akun Developer:

- tidak tampil bagi Koordinator;
- tidak dapat dibuat atau diedit oleh Koordinator;
- hanya dibuat/diperbarui melalui CLI server;
- mempunyai permission wildcard `*`.

Perintah aman:

```
php artisan developer:create developer --name="Developer Sistem" --site=BIB
```

Password diminta secara tersembunyi dan minimal 12 karakter. Hindari opsi `--password` pada production karena dapat masuk ke shell history.

4.2 Koordinator

Super admin operasional pada site yang sama. Permission dapat dibatasi per modul:

- `coordinator.expedition`: dashboard dan monitoring ekspedisi;
- `coordinator.vendor`: pengajuan vendor dan Planning Escort;
- `users.manage`: manajemen user dan master vendor.

4.3 Vendor

- hanya melihat pengajuan yang dibuat oleh akunnya sendiri;
- terhubung ke satu `vendor_company_id` dari master vendor;
- membuat pengajuan dan mengunggah dokumen PDF;
- menerima permintaan pengajuan ulang/Surat Sehat;
- melihat Monitoring Sarana yang terkait akun;
- dapat mengganti password sendiri.

4.4 Ekspedisi

- membuat laporan kedatangan kendaraan;
- nama perusahaan ekspedisi berasal dari akun login;
- Vendor/Pengirim tetap berupa input manual;
- riwayat laporan dibatasi pada data buatan akun sendiri;

- mengambil foto kedatangan dan foto alat tensi dari kamera.

4.5 Driver

- hanya melihat kendaraan **ekspedisi** berstatus menunggu atau escort miliknya sendiri;
- memilih kendaraan yang akan diproses;
- satu kendaraan hanya dapat diambil satu driver (database row locking);
- akun Driver wajib mempunyai nomor lambung yang unik per site;
- menutup escort dengan foto langsung dan koordinat akurat.

5. Alur Operasional

5.1 Pelaporan Kedatangan Ekspedisi

1. Akun Ekspedisi login.
2. Isi driver, nomor HP, nomor polisi, vendor/pengirim, tujuan, dan jenis kendaraan.
3. Isi sistolik dan diastolik. Sistem menilai status kesehatan secara realtime.
4. Ambil foto kedatangan dan foto layar alat tensi melalui kamera.
5. Untuk setiap foto, browser meminta GPS hingga akurasi maksimal Â±5 meter.
6. Sistem melakukan reverse geocoding untuk menampilkan nama area.
7. Kirim laporan. Jam kedatangan dicatat server.
8. Koordinator dan Driver menerima event realtime.

Validasi penting:

- sistolik 60â€“250 mmHg;
- diastolik 30â€“150 mmHg dan harus lebih kecil dari sistolik;
- foto JPG/JPEG/PNG/WebP maksimal 8 MB;
- koordinat latitude/longitude valid;
- akurasi GPS maksimal 5 meter.

5.2 Penilaian Tensi Otomatis

Sistem selalu menggunakan hasil yang paling berat dari sistolik atau diastolik.

Kondisi	Status	Alasan
Sistolik â‰¥180 atau diastolik â‰¥110	Unfit	Sangat tinggi; perlu evaluasi medis segera
Sistolik 160â€“179 atau diastolik 100â€“109	Unfit / Pending	Cukup tinggi; perlu evaluasi dokter
Sistolik 140â€“159 atau diastolik 90â€“99	Pending	Perlu pemeriksaan/monitoring lanjutan
Sistolik 120â€“139 atau diastolik 80â€“89	Fit dengan Catatan Medis	Dapat bekerja dengan catatan/rekomendasi
Sistolik <120 dan diastolik <80	Fit	Tekanan darah normal

Nilai seperti `10/10` ditolak oleh validasi batas minimum server dan tidak dapat disimpan.

5.3 Pengajuan Vendor

Jenis subjek:

- Visitor: orang;

- Waskat: orang;
- Permit Vendor Non Simper: orang;
- Ijin Lintas: unit/kendaraan.

Satu pengajuan dapat berisi satu atau beberapa orang/unit. Dokumen disimpan per subjek agar review dan pengajuan ulang dapat dilakukan sebagian.

Dokumen Visitor

- Surat Tugas â€" wajib;
- KTP â€" wajib.

Dokumen Waskat

- KTP Vendor â€" wajib;
- Foto 4x4 Latar Merah â€" wajib;
- Surat Sehat Vendor â€" wajib;
- Mine Permit Pengawas 1/2, SPDK, JSA/IK, Sosialisasi JSA â€" opsional.

Dokumen Permit Vendor Non Simper

- Foto 4x4, KTP, MCU â€" wajib;
- SPDK dan Mine Permit Custodian â€" opsional.

Dokumen Ijin Lintas

- Foto Unit 4 Sisi, KTP, SIM, STNK, KIR, Surat Ijin Lintas, Surat Sehat â€" wajib.
- Kategori layanan: Regular atau Non Regular.
- Frekuensi planning: Daily, Weekly, atau Non Regular.

Upload mendukung drag-and-drop, paste file, dan pemilihan file. Hanya PDF dengan ukuran maksimal 3 MB per dokumen.

5.4 Status Pengajuan

```
SUBMITTED â†' APPROVED / REVISION / REJECTED
APPROVED  â†' RELEASED
RELEASED  â†' CLOSED atau kedaluwarsa/pengajuan ulang
```

- `SUBMITTED` : baru diajukan.
- `APPROVED` : dokumen disetujui.
- `REVISION` : vendor perlu memperbaiki data/dokumen.
- `REJECTED` : pengajuan ditolak dan tidak masuk planning.
- `RELEASED` : izin telah dirilis; berlaku 7 hari.
- `CLOSED` : siklus pengajuan selesai.

Koordinator dapat memverifikasi setiap dokumen sebagai pending/valid/tidak valid, memberi catatan, mengubah status, serta mengunduh satu dokumen atau seluruh dokumen sebagai arsip.

5.5 Pengajuan Ulang

- Pengajuan ulang dimulai oleh Koordinator.
- Koordinator memilih satu atau beberapa orang/unit yang benar-benar diajukan ulang.
- Dokumen lama dipertahankan sesuai subjek.
- Vendor hanya memperbarui Surat Sehat ketika diminta dan dokumen lain tetap memakai data terdahulu.
- Setiap release berlaku 7 hari dari `released_at` sampai `release_expired_at`.
- Waskat maksimal dua kali pengajuan ulang; pengajuan berikutnya wajib Permit.
- Ijin Lintas Regular dapat diteruskan; Non Regular bersifat opsional sesuai kebutuhan.

5.6 Planning Escort

- Semua pengajuan non-ditolak dapat tersedia di planning sesuai aturan aplikasi.
- Ijin Lintas `RELEASED` Regular Daily dibuat untuk setiap hari masa berlaku.
- Ijin Lintas Weekly dibuat pada tanggal release dan dapat dipindahkan.
- Non Regular tidak dibuat berulang secara otomatis.
- Koordinator dapat menarik kartu ke tanggal lain dalam kalender satu bulan ke depan.
- Pada layar sentuh, kartu dipilih lalu tanggal tujuan dipilih.
- Evidence WhatsApp dapat dilampirkan dan dibuka kembali.
- Filter mencakup kata kunci, tipe, status, waktu, dan urutan.

5.7 Driver Escort

Hanya laporan kedatangan ekspedisi yang dapat di-escort. Pengajuan Visitor, Waskat, Permit, dan Ijin Lintas tidak muncul sebagai pekerjaan Driver.

```
WAITING â†’ PROCESS â†’ CLOSED
```

1. Driver memilih kendaraan berstatus `WAITING`.
2. Sistem mengunci row untuk mencegah dua driver mengambil kendaraan yang sama.
3. Status menjadi `PROCESS`; tanggal/jam mulai dan identitas driver/nomor lambung tersimpan.
4. Driver mengambil foto close escort di lokasi tujuan.
5. GPS wajib mencapai akurasi maksimal Â±5 meter.
6. Status menjadi `CLOSED`; jam selesai, foto, koordinat, akurasi, dan nama lokasi tersimpan.
7. Tabel Koordinator diperbarui realtime tanpa mengembalikan pengguna ke atas halaman.

6. Dashboard dan DataTable

Seluruh tabel utama menggunakan pemrosesan server-side:

- pencarian, filter, sorting, pagination, dan jumlah baris diproses backend;
- interaksi tidak melakukan full page refresh;
- posisi scroll dan konteks halaman dipertahankan;
- teks panjang dibungkus (`wrap`) dan tidak dipotong keluar kartu;
- ekspor CSV mengikuti filter aktif;
- status loading tampil untuk operasi lambat.

Chart pola kedatangan bersifat interaktif: hover/touch menampilkan detail per jam. Label harus menggunakan wrapping/ruang yang cukup agar tidak terpotong.

7. Realtime dengan Laravel Reverb

7.1 Channel Privat

Channel	Pengguna	Tujuan
`coordinator.{site}`	Developer/Koordinator berizin pada site	Pengajuan, laporan, escort
`vendor.{userId}`	User vendor itu sendiri	Perubahan status/pengajuan ulang
`driver.{site}`	Driver berizin pada site	Laporan ekspedisi dan perubahan escort
`App.Models.User.{id}`	User itu sendiri	Channel privat Laravel

7.2 Event

- `ExpeditionReportCreated`
- `ExpeditionEscortUpdated`
- `VendorSubmissionCreated`
- `VendorSubmissionUpdated`
- `VendorSubmissionStatusChanged`
- `VendorResubmissionRequested`

Event escort dan laporan memakai `ShouldBroadcastNow`. Event vendor yang memakai queue memerlukan worker aktif.

7.3 Konfigurasi Lokal

```
BROADCAST_CONNECTION=reverb
QUEUE_CONNECTION=database
REVERB_APP_ID=ppa-expedition
REVERB_APP_KEY=ganti-dengan-key-acak
REVERB_APP_SECRET=ganti-dengan-secret-kuat
REVERB_HOST=127.0.0.1
REVERB_PORT=8080
REVERB_SCHEME=http
REVERB_SERVER_HOST=0.0.0.0
REVERB_SERVER_PORT=8080
REVERB_ALLOWED_ORIGINS="127.0.0.1,localhost"
VITE_REVERB_APP_KEY="${REVERB_APP_KEY}"
VITE_REVERB_HOST="${REVERB_HOST}"
VITE_REVERB_PORT="${REVERB_PORT}"
VITE_REVERB_SCHEME="${REVERB_SCHEME}"
```

Jalankan:

```
php artisan reverb:start --debug
php artisan queue:work --tries=3 --timeout=90
npm run dev
php artisan serve
```

7.4 Konfigurasi Produksi

Gunakan host publik yang sama atau subdomain WebSocket, TLS `https/wss`, origin eksplisit, dan Supervisor/systemd agar Reverb serta queue selalu hidup.

Contoh nilai bila WebSocket diproksi melalui domain utama:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://ekspedisi.ppabib.com
REVERB_HOST=ekspedisi.ppabib.com
REVERB_PORT=443
REVERB_SCHEME=https
REVERB_SERVER_HOST=127.0.0.1
REVERB_SERVER_PORT=8080
REVERB_ALLOWED_ORIGINS="https://ekspedisi.ppabib.com"
VITE_REVERB_HOST="${REVERB_HOST}"
VITE_REVERB_PORT="${REVERB_PORT}"
VITE_REVERB_SCHEME="${REVERB_SCHEME}"
```

Sesudah mengubah variabel `VITE_*`, wajib menjalankan `npm run build` karena nilainya ditanam ke aset frontend.

8. Instalasi Development

Persyaratan: PHP 8.2+, Composer, Node.js 20+, npm, ekstensi PHP sesuai Laravel, dan database.

```
composer install
copy .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate
npm install
npm run build
```

Untuk data awal:

```
php artisan db:seed
```

Untuk reset total development beserta seeder:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Peringatan: `migrate:fresh` menghapus seluruh tabel. Jangan digunakan pada production.

Jalankan seluruh proses development melalui:

```
composer run dev
```

9. Data Awal dan Akun Demo

Kolaborasi SCM Â· FAW Â· ICT

Seeder standar membuat role dasar dengan username sesuai nama role dan password `password`, kecuali Developer. Seeder akun vendor operasional juga membuat contoh:

Jenis	Username contoh	Password contoh
Vendor DMA	`vendor_dma`	`Vendor123!`
Vendor BUMDES	`vendor_bumdes`	`Vendor123!`
Vendor SJPL	`vendor_sinar`	`Vendor123!`
Ekspedisi Borneo	`expedition_borneo`	`Expedition123!`
Ekspedisi Mitra	`expedition_mitra`	`Expedition123!`
Ekspedisi Trans	`expedition_trans`	`Expedition123!`

Semua kredensial tersebut hanya untuk development/demo. Pada production, jangan menjalankan seeder dummy dan wajib ganti seluruh password.

`VendorAccountDataSeeder` bersifat destruktif terhadap data operasional terkait: direktori dokumen/laporan privat dibersihkan dan tabel operasional ditruncate. Gunakan hanya pada database development yang telah dipastikan.

10. Deployment Produksi

10.1 Persiapan

1. Siapkan Linux server, Nginx/Apache, PHP-FPM 8.2+, MySQL/MariaDB, Node/npm untuk build, dan TLS.
2. Arahkan document root ke folder `public`, bukan root repository.
3. Salin `.env`, isi kredensial produksi, dan buat `APP_KEY` satu kali.
4. Pastikan user web server dapat menulis `storage` dan `bootstrap/cache`.

10.2 Perintah Deployment

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm ci
npm run build
php artisan migrate --force
php artisan storage:link
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

`storage:link` hanya untuk file publik. Dokumen/foto sensitif tetap di disk privat dan disajikan melalui controller berotorisasi.

10.3 Proses Latar Belakang

Supervisor/systemd harus menjaga proses berikut:

```
php artisan queue:work --sleep=1 --tries=3 --timeout=90
php artisan reverb:start --host=127.0.0.1 --port=8080
```

Setelah deployment baru:

```
php artisan queue:restart
```

Reverb juga perlu direstart agar kode/config baru terambil.

10.4 Nginx WebSocket Proxy


```
location /app/ {
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "Upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
}

location /apps/ {
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
}
```

Sesuaikan path dengan konfigurasi Reverb yang digunakan dan uji endpoint broadcasting authentication dalam keadaan login.

11. Ngrok untuk Uji Publik

Ngrok hanya untuk staging/uji, bukan pengganti konfigurasi production permanen.

1. Jalankan aplikasi, Reverb, queue, dan Vite/build.
2. Jalankan gateway proyek jika digunakan: `npm run gateway:ngrok`.
3. Jalankan tunnel HTTPS ke gateway/web server.
4. Ubah `APP_URL`, `REVERB_HOST`, `REVERB_SCHEME=https`, port publik 443, `VITE_REVERB_*`, dan allowed origins.
5. Jalankan `php artisan optimize:clear` dan `npm run build`.
6. Restart Reverb dan queue.

Key/secret Reverb dibuat sendiri. Key dikirim ke browser dan bukan rahasia; secret hanya berada di server dan tidak boleh menggunakan nilai contoh.

12. Keamanan

- Password disimpan dalam bentuk hash melalui cast Laravel.
- Password asli tidak dapat dan tidak boleh ditampilkan kembali oleh Manajemen User.
- Gunakan fitur reset/ganti password, bukan penyimpanan plain text.
- Login dibatasi 5 percobaan berdasarkan username + IP.
- Akun nonaktif tidak dapat login.
- Authorization diterapkan melalui middleware role, permission, site, dan kepemilikan data.
- File sensitif berada di storage privat dan hanya dibuka melalui route terautentikasi.
- Gunakan HTTPS agar kamera, geolocation, session, dan WebSocket aman.
- Set `APP_DEBUG=false`, secure cookie, dan kredensial database terbatas pada production.
- Backup database dan `storage/app/private` sebagai satu kesatuan.

13. Backup dan Pemulihan

Backup minimum harian:

- database;
- `storage/app/private/vendor-documents`;
- `storage/app/private/expedition-reports`;
- `storage/app/private/escort-close`;
- `.env` melalui secret manager yang aman (bukan arsip publik).

Lakukan uji restore berkala pada lingkungan terpisah. Setelah restore, jalankan `php artisan optimize:clear` dan verifikasi relasi file-database.

14. Pengujian dan Quality Gate


```
php artisan test
npm run build
./vendor/bin/pint --test
```

Cakupan pengujian yang tersedia mencakup:

- autentikasi dan password;
- hak akses Developer/Koordinator/Vendor/Ekspedisi/Driver;
- filter, sorting, dan aksi DataTable;
- alur pengajuan dan Surat Sehat;
- notifikasi belum dibuka;
- escort eksklusif, foto close, dan GPS â‰¤5 meter;
- penilaian tensi berdasarkan tingkat terberat;
- metadata SEO dan sitemap publik.

15. Troubleshooting

Halaman putih setelah deployment

1. Periksa `storage/logs/laravel.log` dan log web server.
2. Pastikan `public/build/manifest.json` ada (`npm run build`).
3. Pastikan permission `storage` dan `bootstrap/cache` benar.
4. Jalankan `php artisan optimize:clear` .
5. Periksa `APP_URL` , proxy HTTPS, dan session cookie.

Realtime tidak masuk

1. Pastikan indikator **Realtime terhubung**.
2. Pastikan Reverb dan queue worker hidup.
3. Periksa Console/Network browser: koneksi harus `wss://` pada HTTPS.
4. Pastikan `REVERB_ALLOWED_ORIGINS` memuat domain penuh.
5. Pastikan konfigurasi `VITE_REVERB_*` sudah di-build ulang.
6. Pastikan route `/broadcasting/auth` tidak 401/403.
7. Jalankan `php scripts/verify-reverb.php` sesuai lingkungan.

Kamera/GPS tidak bekerja

- wajib HTTPS atau localhost;
- izinkan Camera dan Precise Location pada browser;
- matikan mode hemat lokasi;
- ambil foto di area terbuka;
- tunggu hingga akurasi â‰¤5 meter;
- jangan memilih gambar lama jika bukti wajib diambil langsung.

DataTable tampak lama/tidak berubah

- pastikan request server-side berhasil;
- periksa filter tanggal dan site;
- periksa event Reverb;
- gunakan Muat Ulang tanpa full page refresh;
- hard refresh setelah deployment aset frontend baru.

Gagal menyimpan user

- username/email harus unik;

- password akun baru minimal 8 karakter;
- Driver wajib nomor lambung unik per site;
- Vendor wajib dipasangkan ke Master Vendor;
- Koordinator tidak dapat membuat/mengubah Developer.

16. Operasional Harian

Kolaborasi SCM Â· FAW Â· ICT

Checklist awal shift

- login dan pastikan indikator realtime terhubung;
- periksa badge pengajuan belum dibuka;
- periksa kedatangan hari ini dan status tensi;
- periksa kendaraan `WAITING` dan `PROCESS`;
- periksa planning hari ini serta evidence;
- tindak lanjuti pengajuan mendekati kedaluwarsa.

Checklist akhir shift

- pastikan escort proses telah ditutup atau diserahterimakan;
- periksa foto dan lokasi close escort;
- ekspor data bila diperlukan;
- catat pengajuan revisi/ditolak;
- pastikan queue dan Reverb sehat.

17. Struktur Direktori Penting

Kolaborasi SCM Â· FAW Â· ICT

Lokasi	Isi
`app/Http/Controllers`	Alur HTTP dan otorisasi data
`app/Http/Requests`	Validasi input
`app/Models`	Model dan relasi database
`app/Events`	Event realtime
`app/Services`	Persyaratan dokumen dan planning
`app/Support`	Penilaian tensi
`resources/js/Pages`	Halaman Vue per role
`resources/js/Components`	Komponen UI bersama
`resources/js/echo.js`	Bootstrap realtime client
`database/migrations`	Evolusi skema
`database/seeders`	Master dan data development
`routes/web.php`	Route aplikasi
`routes/channels.php`	Otorisasi channel privat
`storage/app/private`	Dokumen dan foto privat
`tests`	Unit dan feature tests

18. Catatan Pengembangan Lanjutan

Kolaborasi SCM Â· FAW Â· ICT

- Tambahkan audit log immutable untuk perubahan status, user, dan dokumen.
- Tambahkan retention policy dan checksum file.
- Gunakan antivirus scanning untuk seluruh upload di production.
- Pindahkan file privat ke object storage dengan signed URL bila volume meningkat.
- Tambahkan health check queue/Reverb dan alert monitoring.
- Tambahkan persetujuan medis formal bila status tensi digunakan sebagai keputusan keselamatan. Penilaian saat ini adalah aturan sistem dan bukan diagnosis dokter.

Pemilik proses: SCM & FAW
Dukungan aplikasi: ICT
Identitas: PT Putra Perkasa Abadi â€" Site Borneo Indobara